

Теория параллелизма

Отчёт

Решение уравнения теплопроводности оптимизированными методами

Выполнил Жигалов Глеб 23930
27.04.25

Цель работы: Реализовать оптимизированное решение уравнения теплопроводности (разностная схема – пятиточечный шаблон) на двумерной области на равномерных сетках (128^2 , 256^2 , 512^2 , 1024^2).

Компилятор — g++

Профилировщик — “Nsight Systems”

Замер времени проводил используя библиотеку `std::chrono`

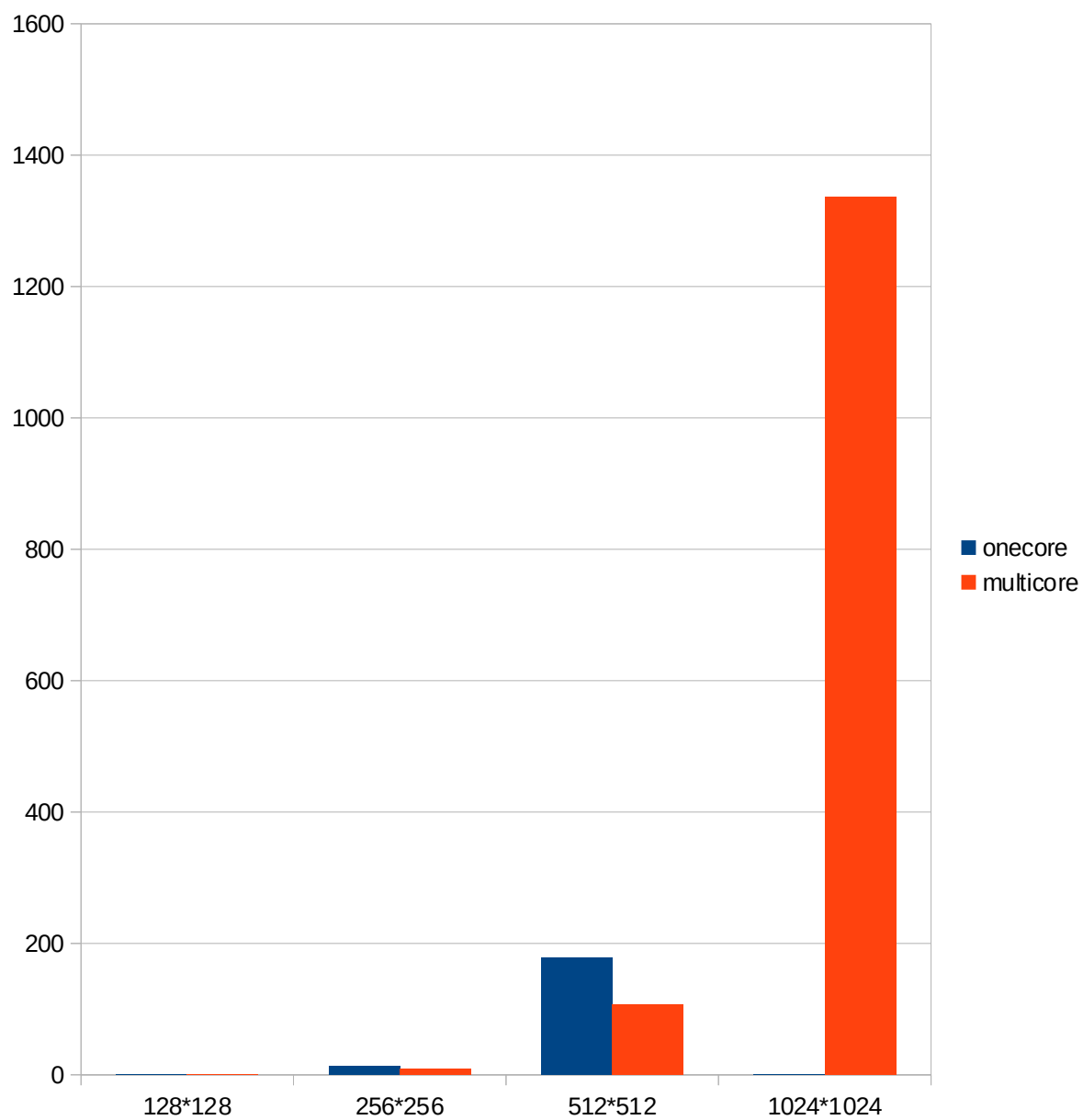
CPU-onecore

Размер сетки	Время выполнения(с)	Точность	Количество итераций
128*128	0.946	0.000001	28906
256*256	12.7	0.000001	100850
512*512	178.2	0.000001	346448

CPU-multicore

Размер сетки	Время выполнения(с)	Точность	Количество итераций
128*128	0.962	0.000001	28906
256*256	8.60	0.000001	100850
512*512	107.2	0.000001	346448
1024*1024	1336.2	0.000002	1000000

Диаграмма сравнения время работы CPU-one и CPU-multi



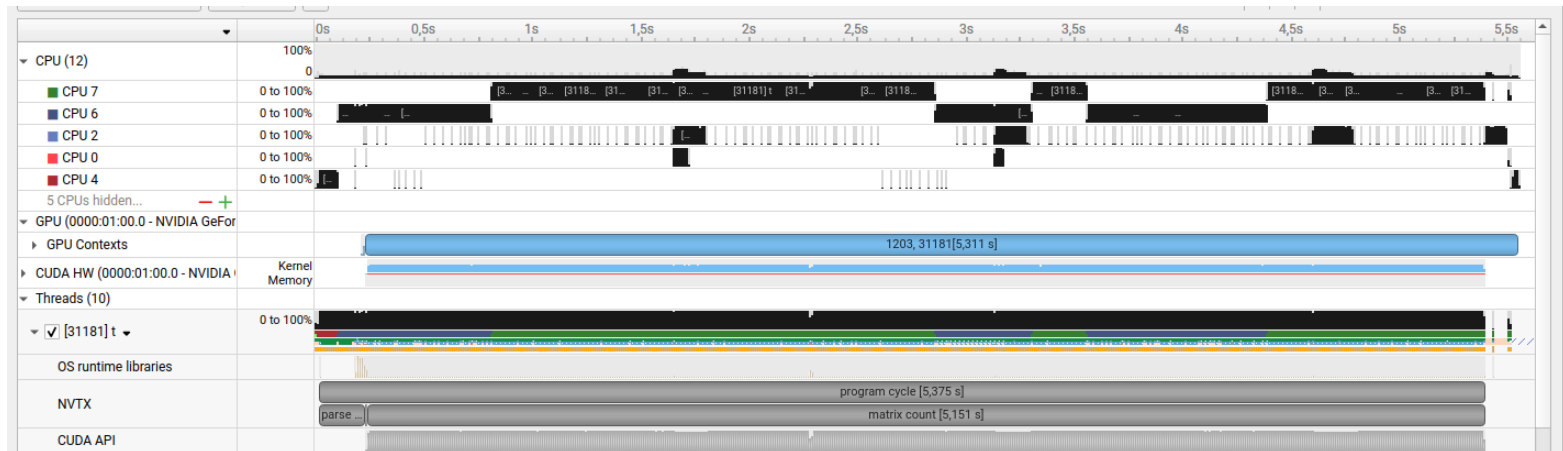
Выполнение на GPU

Этапы оптимизации на сетке 512*512

Профилирование делал не на 1000 итерациях, а на 100000, потому что на 1000 разница была не так заметна

Этап №	Время выполнения	Точность	Максимальное количество итераций	Комментарии
1	16.664	10^{-6}	1_000_000	Не оптимизированная
2	15.951	10^{-6}	1_000_000	Убран вывод прогресса(номер итерации + точность)

1)



2)

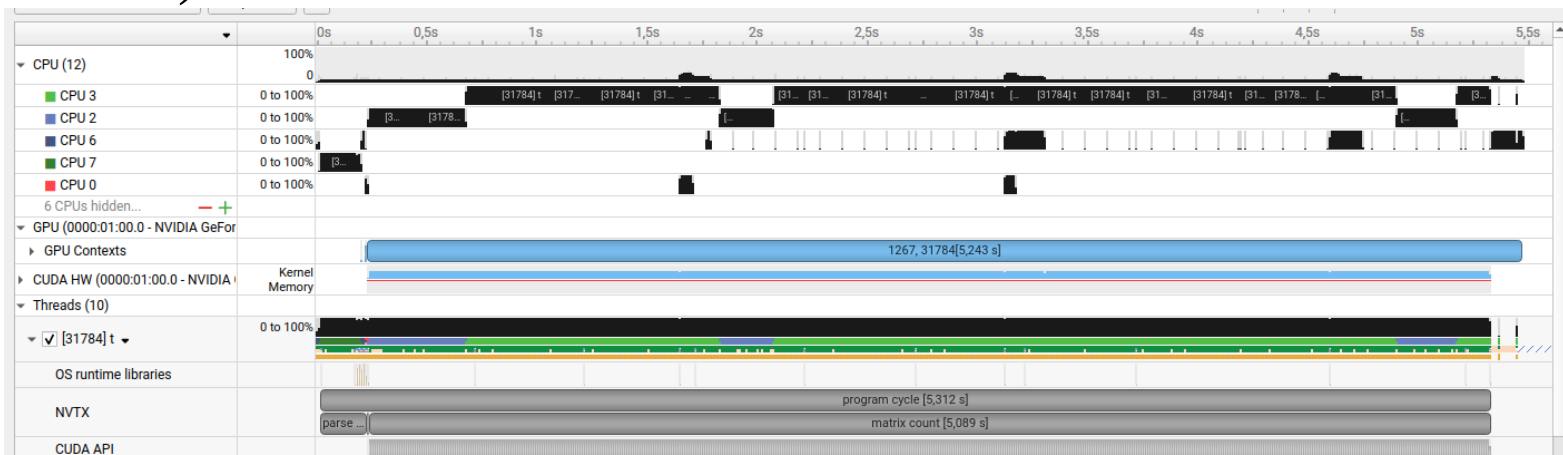
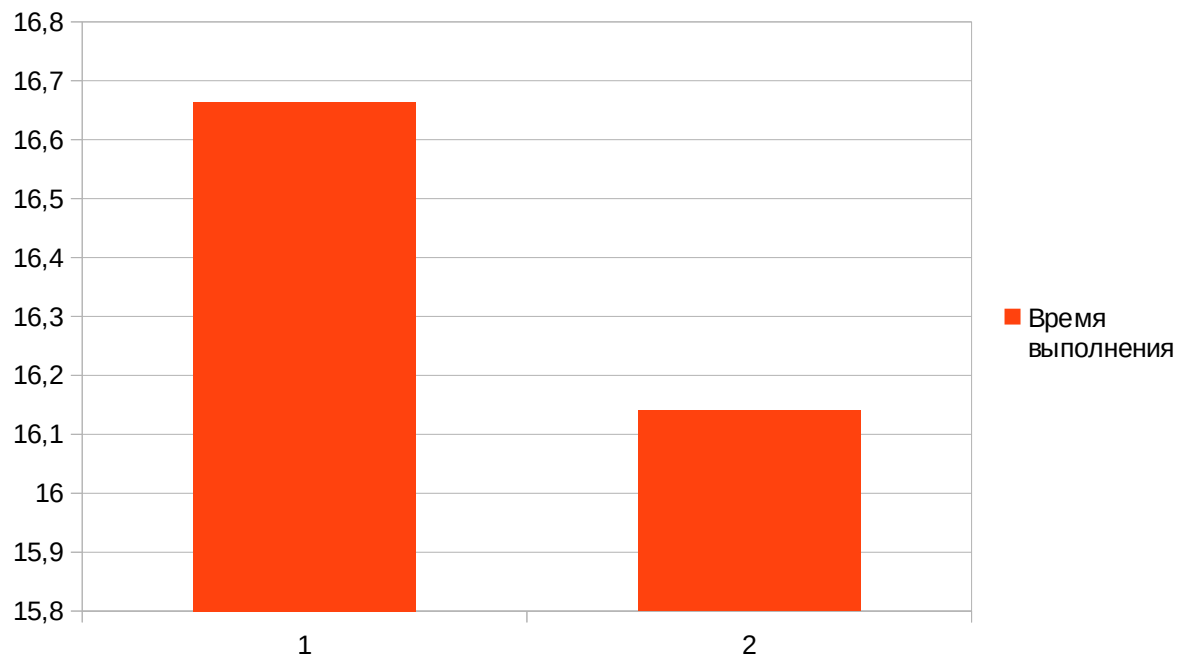


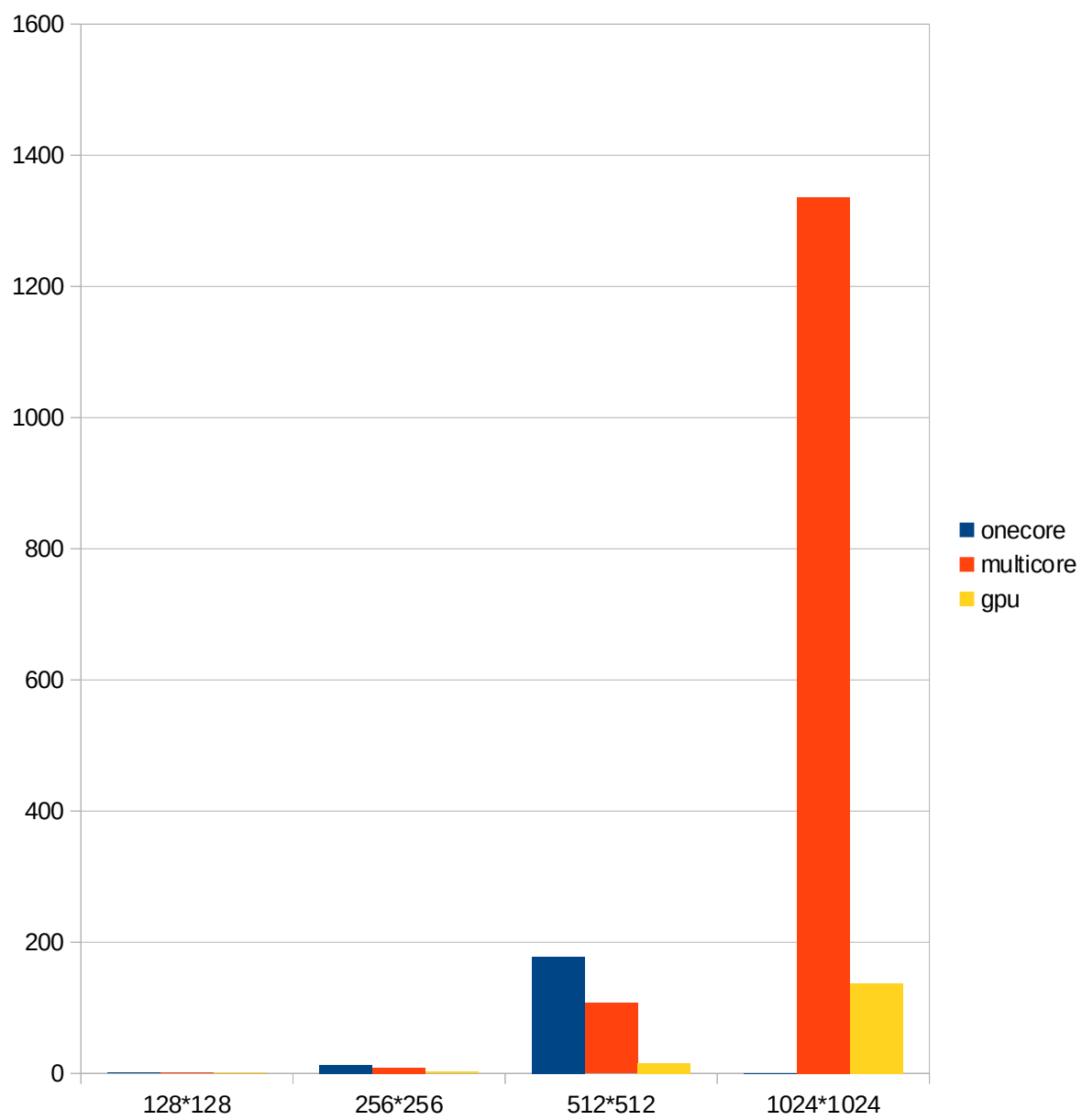
Диаграмма оптимизации



GPU – оптимизированный вариант

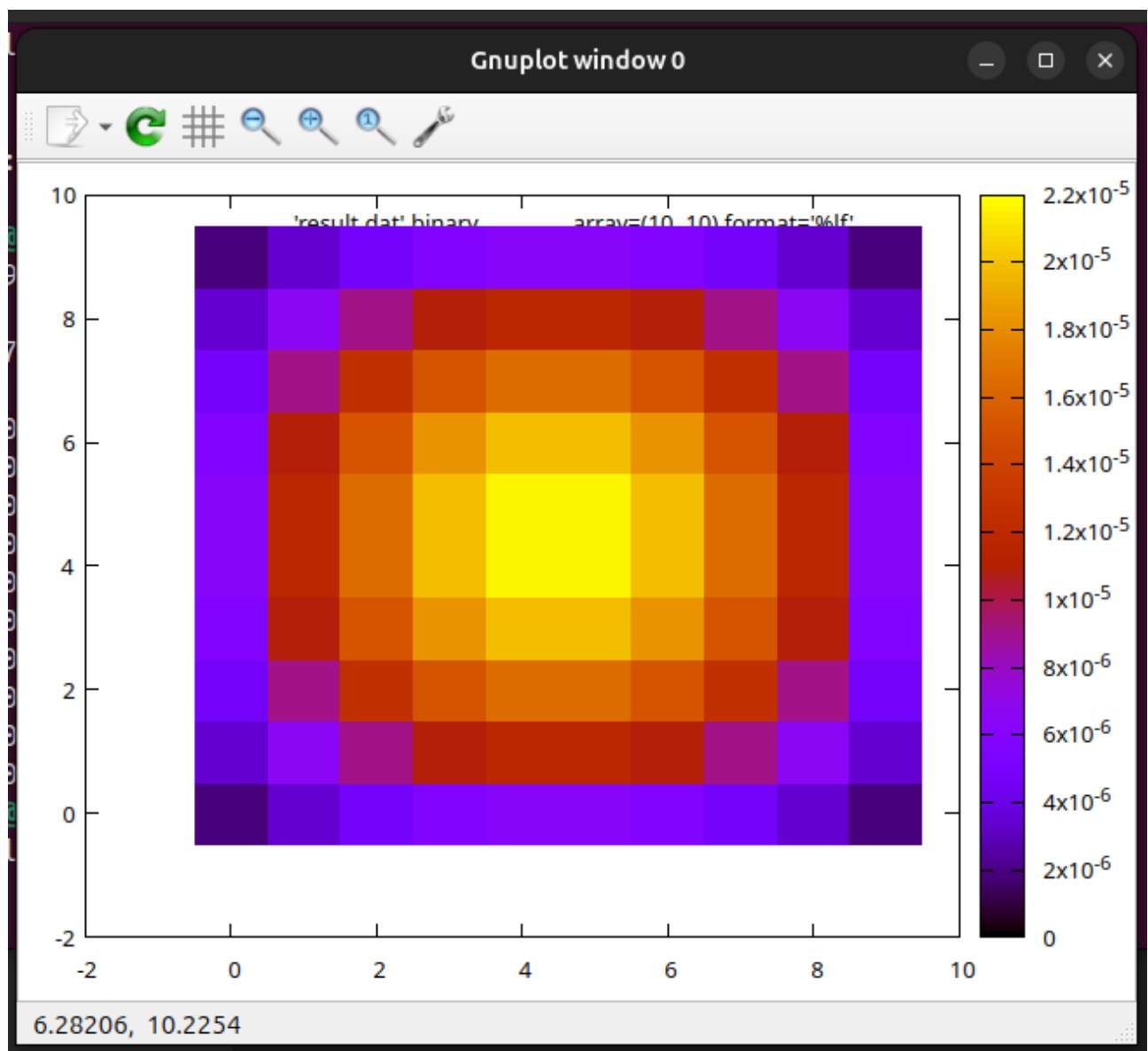
Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128 * 128	0.698	10 ⁻⁶	28906
256 * 256	2.713	10 ⁻⁶	100850
512* 512	15.951	10 ⁻⁶	346448
1024 * 1024	137.801	2.13871e-06	1_000_000

Onecore, multicore and gpu сравнение



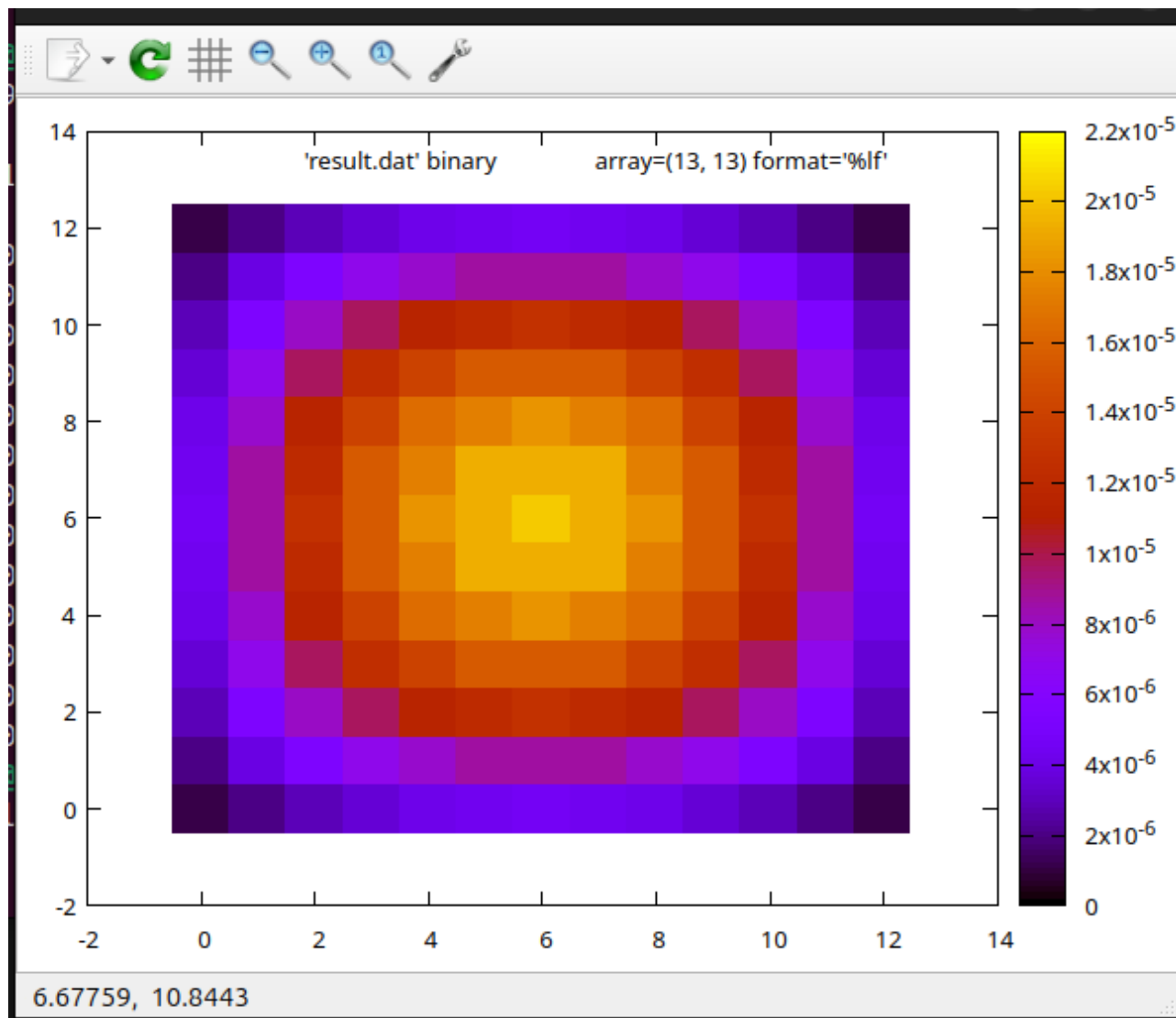
10x10

```
0.0000018 0.0000034 0.0000047 0.0000057 0.0000062 0.0000062 0.0000057 0.0000047 0.0000034 0.0000018
0.0000034 0.0000065 0.0000090 0.0000109 0.0000118 0.0000118 0.0000109 0.0000090 0.0000065 0.0000034
0.0000047 0.0000090 0.0000126 0.0000152 0.0000166 0.0000166 0.0000152 0.0000126 0.0000090 0.0000047
0.0000057 0.0000109 0.0000152 0.0000183 0.0000199 0.0000199 0.0000183 0.0000152 0.0000109 0.0000057
0.0000062 0.0000118 0.0000166 0.0000199 0.0000217 0.0000217 0.0000199 0.0000166 0.0000118 0.0000062
0.0000062 0.0000118 0.0000166 0.0000199 0.0000217 0.0000217 0.0000199 0.0000166 0.0000118 0.0000062
0.0000057 0.0000109 0.0000152 0.0000183 0.0000199 0.0000199 0.0000183 0.0000152 0.0000109 0.0000057
0.0000047 0.0000090 0.0000126 0.0000152 0.0000166 0.0000166 0.0000152 0.0000126 0.0000090 0.0000047
0.0000034 0.0000065 0.0000090 0.0000109 0.0000118 0.0000118 0.0000109 0.0000090 0.0000065 0.0000034
0.0000018 0.0000034 0.0000047 0.0000057 0.0000062 0.0000062 0.0000057 0.0000047 0.0000034 0.0000018
```



13x13

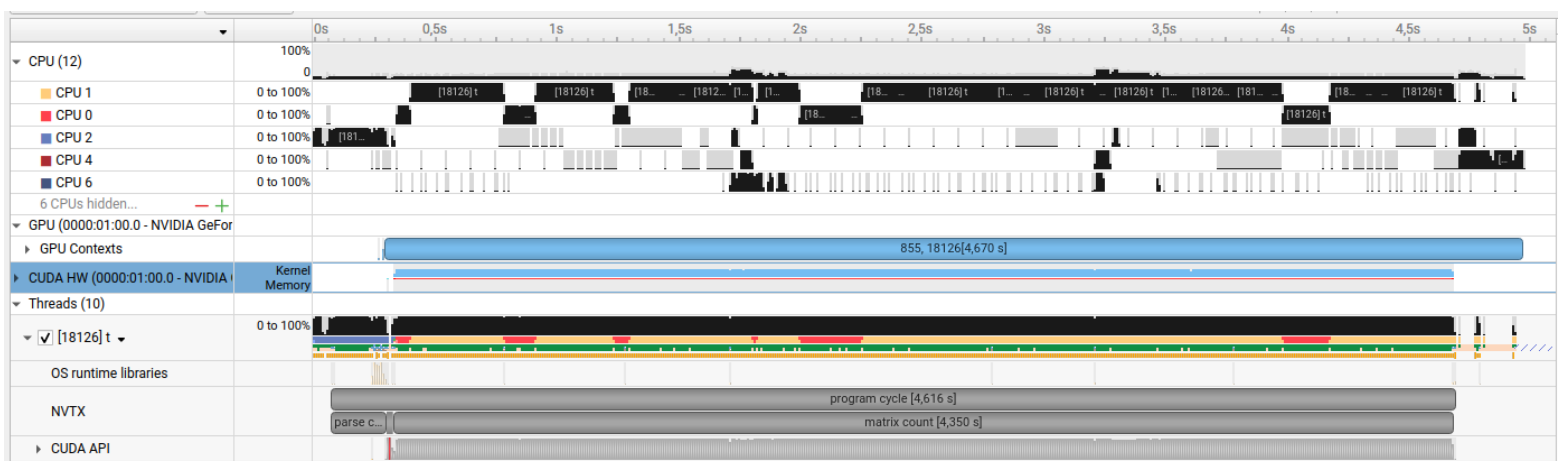
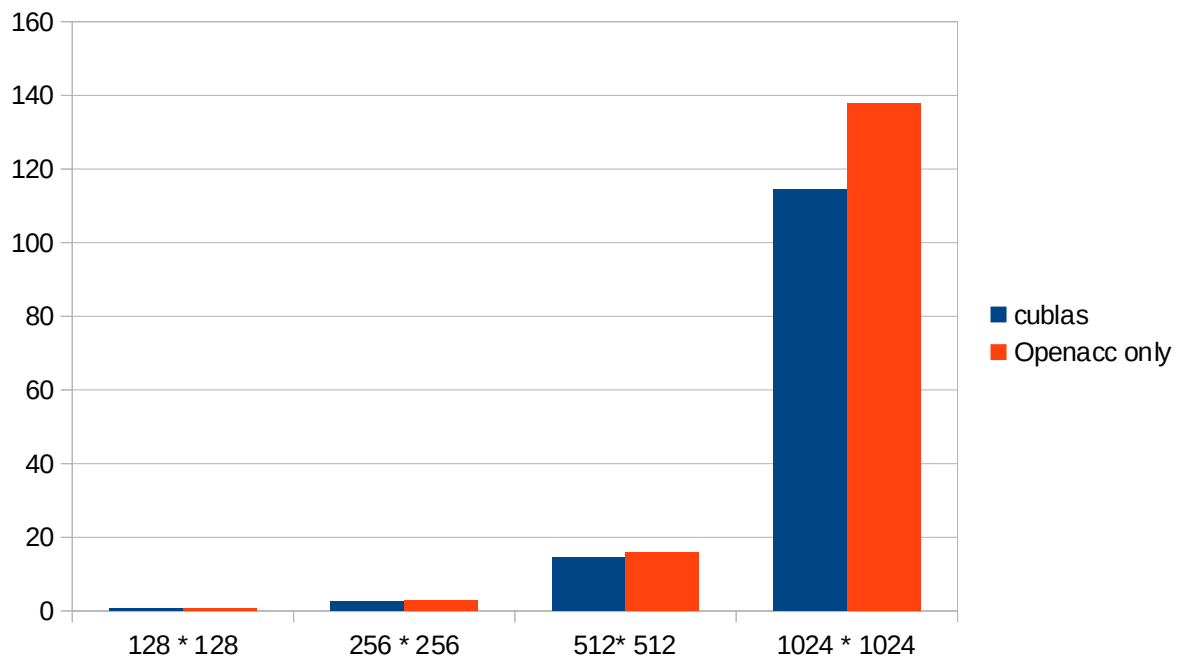
```
0.0000010 0.0000019 0.0000028 0.0000035 0.0000041 0.0000043 0.0000045 0.0000043 0.0000041 0.0000035 0.0000028 0.0000019 0.0000010
0.0000019 0.0000038 0.0000054 0.0000069 0.0000078 0.0000086 0.0000086 0.0000086 0.0000078 0.0000069 0.0000054 0.0000038 0.0000019
0.0000028 0.0000054 0.0000079 0.0000097 0.0000114 0.0000121 0.0000127 0.0000121 0.0000114 0.0000097 0.0000079 0.0000054 0.0000028
0.0000035 0.0000069 0.0000097 0.0000125 0.0000140 0.0000155 0.0000155 0.0000155 0.0000140 0.0000125 0.0000097 0.0000069 0.0000035
0.0000041 0.0000078 0.0000114 0.0000140 0.0000165 0.0000174 0.0000184 0.0000174 0.0000165 0.0000140 0.0000114 0.0000078 0.0000041
0.0000043 0.0000086 0.0000121 0.0000155 0.0000174 0.0000194 0.0000194 0.0000194 0.0000174 0.0000155 0.0000121 0.0000086 0.0000043
0.0000045 0.0000086 0.0000127 0.0000155 0.0000184 0.0000194 0.0000204 0.0000194 0.0000184 0.0000155 0.0000127 0.0000086 0.0000045
0.0000043 0.0000086 0.0000121 0.0000155 0.0000174 0.0000194 0.0000194 0.0000194 0.0000174 0.0000155 0.0000121 0.0000086 0.0000043
0.0000041 0.0000078 0.0000114 0.0000140 0.0000165 0.0000174 0.0000184 0.0000174 0.0000165 0.0000140 0.0000114 0.0000078 0.0000041
0.0000035 0.0000069 0.0000097 0.0000125 0.0000140 0.0000155 0.0000155 0.0000155 0.0000140 0.0000125 0.0000097 0.0000069 0.0000035
0.0000028 0.0000054 0.0000079 0.0000097 0.0000114 0.0000121 0.0000127 0.0000121 0.0000114 0.0000097 0.0000079 0.0000054 0.0000028
0.0000019 0.0000038 0.0000054 0.0000069 0.0000078 0.0000086 0.0000086 0.0000086 0.0000078 0.0000069 0.0000054 0.0000038 0.0000019
0.0000010 0.0000019 0.0000028 0.0000035 0.0000041 0.0000043 0.0000045 0.0000043 0.0000041 0.0000035 0.0000028 0.0000019 0.0000010
```



Оптимизированная версия программы показывает лучшую производительность при сохранении той же точности результатов. Основные улучшения достигнуты за счет эффективного использования параллелизма на GPU.

Cublas:

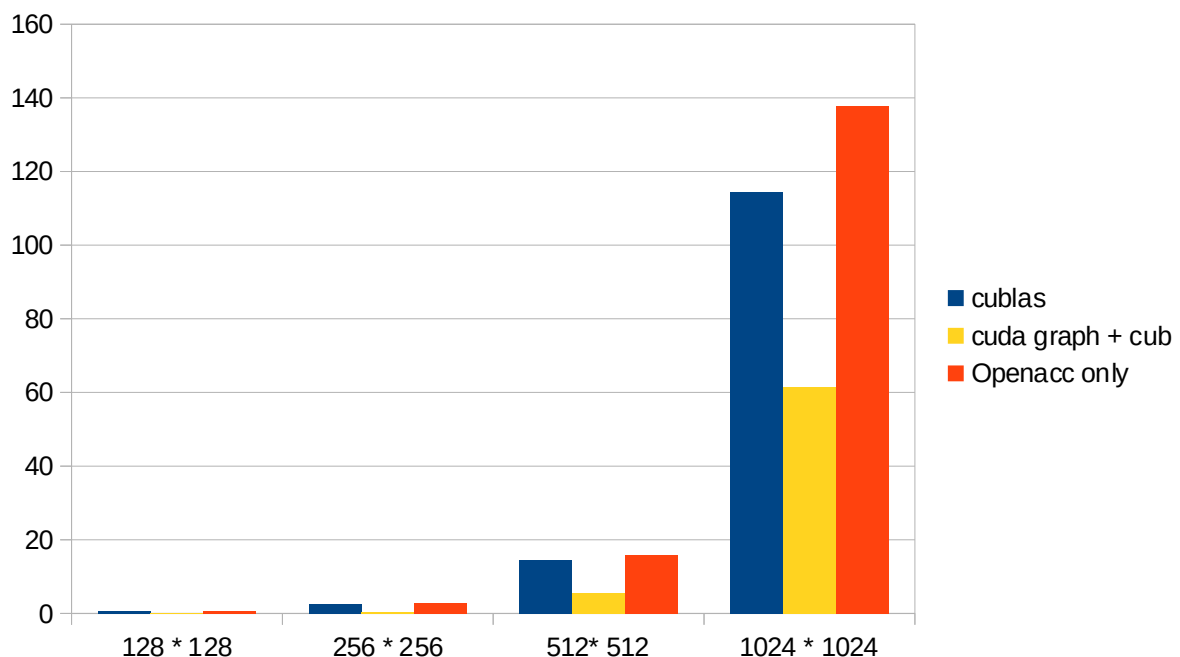
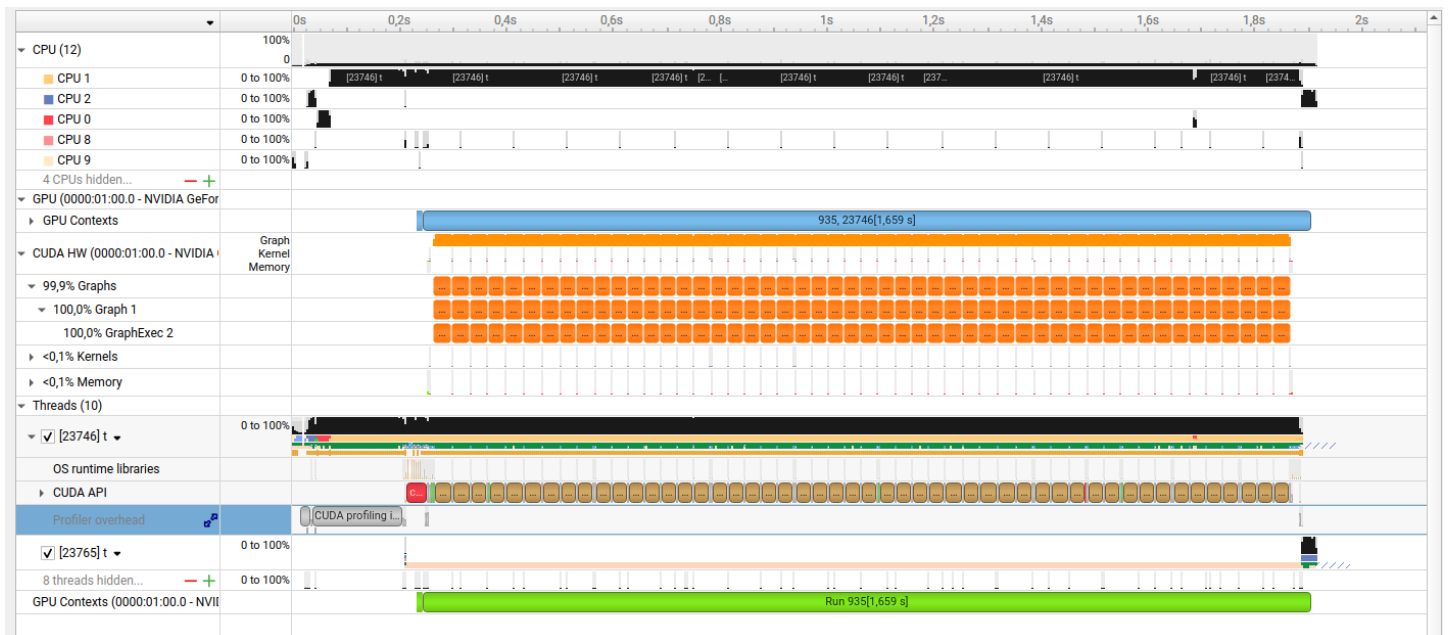
Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128 * 128	0.666	10^{-6}	28906
256 * 256	2.546	10^{-6}	100850
512 * 512	14.4	10^{-6}	346448
1024 * 1024	114.52	$2.13871e-06$	1_000_000



Оптимизированная через `cublas` работает быстрее,
особо это заметно на больших матрицах

Оптимизированная с помощью cub и cuda графа

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128 * 128	0.089	10^{-6}	30000
256 * 256	0.445	10^{-6}	102000
512 * 512	5.55	10^{-6}	348000
1024 * 1024	61.53	$2.13872e-06$	1_000_000



Оптимизированная через cub и cuda граф работает
быстрее openass и openass+cublas